

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Shartli ehtimollik va Bayes teoremasi

3-hafta · Ma'ruza 1 va 2

Toshkent Xalqaro Universiteti · Iqtisodiyot fakulteti

2025/2026 o'quv yili



2-hafta bir savolni ochiq qoldirdi

O'tgan hafta haqiqiy ma'lumotda ikkita sonni hisobladik:

$$P(R \mid \text{Horror}) = \frac{154}{208} = 0,7404$$

$$P(\text{Horror} \mid R) = \frac{154}{1113} = 0,1384$$

Surat *bir xil*. Maxraj boshqa. Natija besh baravardan ko'p farq qiladi.

Keng tarqalgan xato

Ammo ko'pincha bizda faqat bitta yo'nalish bo'ladi.

Shifokor $P(\text{musbat} \mid \text{kasal})$ ni biladi — testni kasallarda sinagan.

Bemorga esa $P(\text{kasal} \mid \text{musbat})$ kerak.

Bu haftaning savoli

Bir yo'nalishni bilsak, ikkinchisini *qanday* hisoblaymiz?

3-haftaning o'quv maqsadlari

Ushbu hafta oxirida siz:

1. Shartli ehtimollikni daraxt diagrammasi bilan tasvirlaysiz va ko'paytirish qoidasini zanjir shaklida qo'llaysiz.
2. *Bo'linma* tushunchasini aniqlaysiz va to'liq ehtimollik formulasini qo'llaysiz.
3. Bayes teoremasini keltirib chiqarasiz va uni qo'llaysiz.
4. *Bazaviy stavka* ta'sirini tushuntirasiz va bazaviy stavka xatosini aniqlaysiz.
5. Diagnostik test va kredit skoring masalalarini yechasiz.
6. Prokuror xatosini tanib, uni tuzatasiz.

O'quv natijasi

CLO2. Ehtimollik qoidalarini, shu jumladan shartli ehtimollik va Bayes teoremasini iqtisodiy masalalarga qo'llash (*Blum: Qo'llash va Tahlil*).

Bugungi kuchli tomon. Bayes teoremasini biz *haqiqiy ma'lumotda* tekshiramiz: formula bergan javob bevosita sanash bergan javob bilan *aynan* bir xil chiqishi kerak. Chiqmasa — xato bizda.

Daraxt diagrammasi va ko'paytirish qoidasi

Shartli ehtimollik: fazoni toraytirish

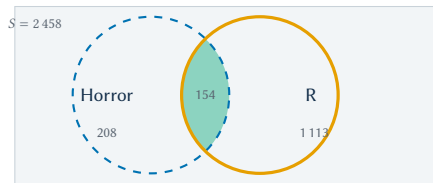
Ta'rif

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

B ro'y berdi degan xabar butun fazoni *B* gacha *toraytiradi*. Endi *B* — yangi “dunyo”.

Keng tarqalgan xato

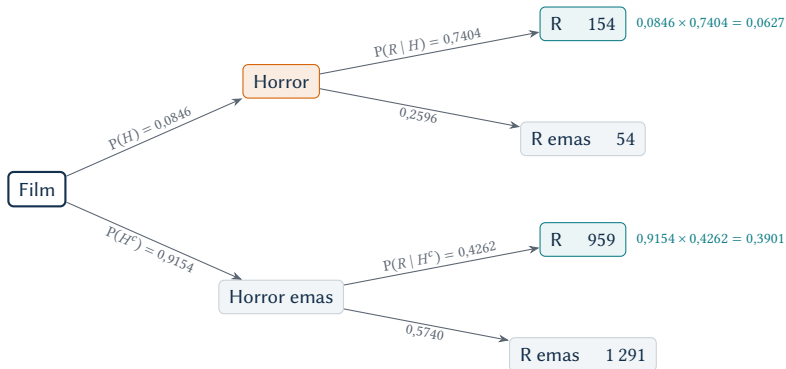
Shartli ehtimollik hisoblanganda *maxraj* o'zgaradi. Talabalar ko'pincha suratni o'zgartirib, maxrajni unutadi.



$$P(R | \text{Horror}) = \frac{154}{208} \quad \text{maxraj} = \text{Horror}$$

$$P(\text{Horror} | R) = \frac{154}{1113} \quad \text{maxraj} = R$$

Daraxt diagrammasi: shartli ehtimollikning tili



Daraxt qoidalari. Shox bo'ylab *ko'paytiring*; shoxlar bo'ylab *qo'shing*. Har bir tugundan chiquvchi ehtimolliklar yig'indisi 1 ga teng.

Auditoriya savoli

$0,0627 + 0,3901 = 0,4528$. Bu qaysi son? Nega aynan shu chiqdi?

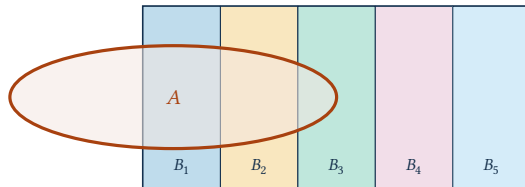
To'liq ehtimollik formulasi

Ta'rif

$B_1, B_2, \dots, B_k$ hodisalari S ning **bo'linmasi** (*Partition*) deyiladi, agar:

- ▶ juft-juft kesishmasi: $B_i \cap B_j = \emptyset$
- ▶ birlashmasi butun fazo bo'lsa:
 $\bigcup B_i = S$

Ya'ni har bir natija *aynan bitta* B_i ga tushadi.



A bo'laklarga bo'linadi: $A = \bigcup_i (A \cap B_i)$

To'liq ehtimollik formulasi

$$P(A) = \sum_{i=1}^k P(A \mid B_i) P(B_i)$$

Isbot. $A \cap B_i$ lar juft-juft kesishmaydi, birlashmasi A . A3 aksiomasi bo'yicha ehtimolliklar qo'shiladi; har bir hadga ko'paytirish qoidasini qo'llaymiz. $\square$

Haqiqiy ma'lumotda: janrlar bo'linma hosil qiladi

Janr B_i	$n(B_i)$	$P(B_i)$	$n(R \cap B_i)$	$P(R B_i)$	$P(R B_i)P(B_i)$
Action	358	0,1456	174	0,4860	0,0708
Adventure	363	0,1477	14	0,0386	0,0057
Comedy	600	0,2441	292	0,4867	0,1188
Drama	929	0,3779	479	0,5156	0,1949
Horror	208	0,0846	154	0,7404	0,0627
Jami	2 458	1,0000	1 113	—	0,4528

Tekshiruv. Bevosita sanash:

$$P(R) = \frac{1113}{2458} = 0,452807$$

To'liq ehtimollik formulasi: 0,452807. ✓

Farq = 0 — yaxlitlash xatosi ham emas.

Keng tarqalgan xato

Bo'linma shartini tekshiring. $358 + 363 + 600 + 929 + 208 = 2\,458$. Agar yig'indi mos kelmasa — bo'linma emas, formula ishlamaydi. Bu eng ko'p uchraydigan xato.

Bayes teoremasi

Bayes teoremasi: uch qatorlik keltirib chiqarish

Qadam 1. Shartli ehtimollik ta'rif:

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Qadam 2. Suratga ko'paytirish qoidasi:

$$P(A \cap B) = P(A | B) P(B)$$

Qadam 3. Maxrajga to'liq ehtimollik formulasi:

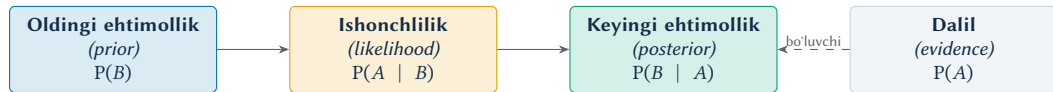
$$P(A) = \sum_i P(A | B_i) P(B_i)$$

Bayes teoremasi

$$P(B_j | A) = \frac{P(A | B_j) P(B_j)}{\sum_i P(A | B_i) P(B_i)}$$

Bayes teoremasi *yangi qoida emas*. U — ta'rif, ko'paytirish qoidasi va to'liq ehtimollik formulasining birgalikda yozilishi. Yodlash shart emas; *keltirib chiqarish* kerak.

Bayes lug'ati



Oldingi
Ishonchlilik
Keyingi

Dalilni ko'rishdan *oldingi* ishonch. Ko'pincha bazaviy stavka — aholdagi ulush.
Agar B to'g'ri bo'lsa, bu dalilni ko'rish qanchalik ehtimolli.
Dalilni hisobga olgandan *keyingi* ishonch — bizga kerak bo'lgan son.

Bayes = ishonchni yangilash. Oldingi ehtimollik $\times$ dalilning kuchi = keyingi ehtimollik.

Bayesni haqiqiy ma'lumotda tekshiramiz

Film R reyting oldi. U Horror bo'lish ehtimoli qancha?

Bayes bo'yicha:

$$\begin{aligned} P(H | R) &= \frac{P(R | H) P(H)}{P(R)} \\ &= \frac{0,7404 \times 0,0846}{0,4528} = \frac{0,0627}{0,4528} = \mathbf{0,1384} \end{aligned}$$

Bevosita sanab:

$$P(H | R) = \frac{154}{1113} = \mathbf{0,1384} \quad \checkmark$$

Nima uchun bu muhim?

Bu yerda ikkala yo'l ham bor edi — shuning uchun formulani *tekshira* oldik.

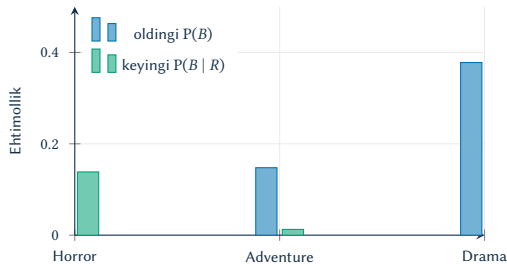
Haqiqiy masalalarda bevosita sanash imkoni *bo'lmaydi*: kasallar ro'yxati yo'q. Shuning uchun formulaga ishonamiz — ammo avval uni tekshirilgan joyda sinab ko'rdik.

Keng tarqalgan xato

$0,7404 \rightarrow 0,1384$. Bir xil ikki film emas — *bir xil 154 ta film*, ikki xil maxraj.

Dalil ishonchni qanday o'zgartiradi

Uch janr uchun: oldingi $\rightarrow$ keyingi



Janr	oldingi	keyingi	koeff.
Horror	0,0846	0,1384	$\times 1,64$
Adventure	0,1477	0,0126	$\times 0,09$
Drama	0,3779	0,4304	$\times 1,14$

Dalil ikki tomonga ishlaydi. R reyting Horror ehtimolini oshiradi, ammo Adventure ehtimolini **12 baravar** kamaytiradi. Adventure filmlari deyarli hech qachon R reyting olmaydi.

Bazaviy stavka

Klassik masala: skrining testi

Faraziy qiymatlar

Aholida kasallik *tarqalganligi* $P(K) = 0,001$.

Test *sezgirligi*: $P(+ | K) = 0,99$.

Test *xosligi*: $P(- | K^c) = 0,95$, demak $P(+ | K^c) = 0,05$.

Auditoriya savoli

Testingiz **musbat** chiqdi. Kasal bo'lish ehtimolingiz qancha? *Javobingizni yozib qo'ying.*

Keng tarqalgan xato

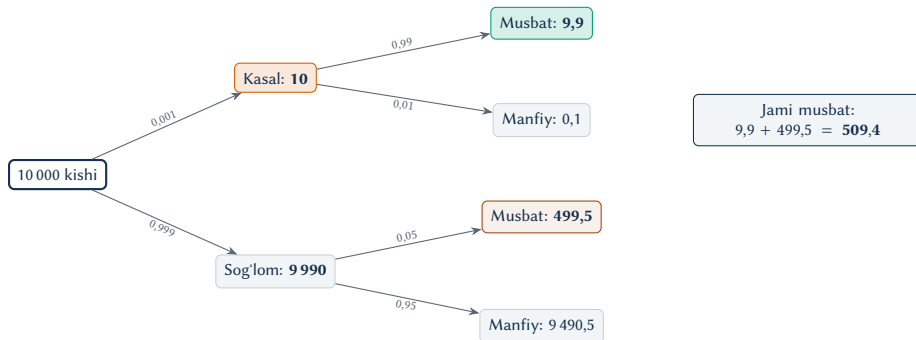
Ko'pchilik nima deydi?

Tibbiyot xodimlari orasida o'tkazilgan so'rovlarda eng ko'p uchraydigan javoblar — 95% yoki 99%.

Ya'ni odamlar $P(+ | K)$ ni $P(K | +)$ o'rniga ishlatadi. Bu — o'sha yo'nalish xatosi.

To'g'ri javob keyingi ikki slaydda.

Chastotalar bilan yechish: 10 000 kishi



$$P(K | +) = \frac{9,9}{509,4} = \mathbf{0,0194}$$

Keng tarqalgan xato

Musbat natija olganlarning 98% i sog'lom: sog'lomlar shunchalik ko'pki, ularning 5% i kasallarning hammasidan ko'p.

Xuddi shu natija Bayes formulasi bilan

Maxraj — to'liq ehtimollik formulasi:

$$\begin{aligned} P(+) &= P(+ | K) P(K) + P(+ | K^c) P(K^c) \\ &= 0,99(0,001) + 0,05(0,999) = 0,05094 \end{aligned}$$

Bayes:

$$P(K | +) = \frac{0,99 \times 0,001}{0,05094} = \frac{0,00099}{0,05094} = \mathbf{0,0194}$$

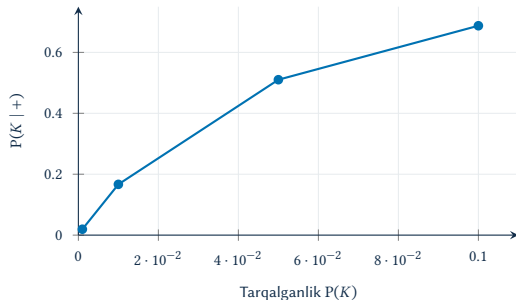
Manfiy natija uchun: $P(K^c | -) = 0,999989$.

Ikki yo'l — bir javob. Chastotalar bilan yechish *intuitivroq*; formula bilan yechish *umumiyroq*. Imtihonda ikkalasini ham bilishingiz kerak.

Amaliy maslahat

Bayes masalasini chalkashtirib yuborsangiz, **10 000 kishilik jadval** chizing. Bu usul deyarli hech qachon aldamaydi.

Hammasi bazaviy stavkaga bog'liq



$P(K)$	$P(K +)$
0,001	1,94%
0,01	16,67%
0,05	51,03%
0,10	68,75%

Keng tarqalgan xato

Test o'zgarmadi. Sezgirlik ham, xoslik ham bir xil. Faqat *bazaviy stavka* o'zgardi — va natija 1,94% dan 68,75% gacha ko'tarildi.

Shu sababli ommaviy skrining tanlab o'tkaziladi. Kam uchraydigan kasallik uchun butun aholini tekshirish yolg'on musbatlar toshqinini keltirib chiqaradi.

Ta'rif

Bazaviy stavka xatosi (*Base Rate Fallacy*) — aniq va jonli dalilga e'tibor qaratib, hodisaning umumiy chastotasini (bazaviy stavkani) e'tiborsiz qoldirish.

Keng tarqalgan xato

Nima uchun bu tabiiy xato? Bizga berilgan sonlar (0,99, 0,95) — yorqin va aniq. Bazaviy stavka (0,001) esa “fon ma'lumot” bo'lib tuyuladi. Aslida u *eng muhim* son.

Qarshi vosita: chastota shakli.

“ $P(+ | K^c) = 0,05$ ” o'rniga
“10 000 sog'lomdan 499 tasi musbat chiqadi”
deb ayting.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, chastota shaklida berilgan bir xil masalani odamlar sezilarli darajada yaxshiroq yechadi.

Auditoriya savoli

Bazaviy stavka xatosi qayerda uchraydi?
Kamida ikkita soha ayting.

Iqtisodiy ilova

Faraziy bank modeli

Portfelda defolt bazaviy stavkasi $P(D) = 0,03$.

Model defolt qiluvchilarning 90% ini aniqlaydi:
 $P(\text{bayroq} \mid D) = 0,90$.

Yaxshi mijozlarning 10% iga xato bayroq qo'yadi:
 $P(\text{bayroq} \mid D^c) = 0,10$.

$$P(\text{bayroq}) = 0,90(0,03) + 0,10(0,97) = 0,1240$$

$$P(D \mid \text{bayroq}) = \frac{0,027}{0,1240} = \mathbf{0,2177}$$

Keng tarqalgan xato

Bayroq qo'yilgan arizalarning 78,2% i aslida defolt qilmaydi. Model "90% aniqlikda" deb reklama qilinsa ham.

Ikkinchi tomoni:

$$P(D \mid \text{bayroq yo'q}) = \frac{0,003}{0,876} = 0,0034$$

Bayroqsiz arizalarning atigi 0,34% i defolt qiladi — model *rad etishda* juda ishonchli.

Bu raqam qanday qaror talab qiladi?

Auditoriya savoli

Bayroq qo'yilgan 100 ta arizadan 22 tasi defolt qiladi, 78 tasi — yaxshi mijoz.

(a) Bank barcha bayroqli arizalarni rad etsa, nima yo'qotadi?

(b) Qanday qo'shimcha ma'lumot qaror sifatini oshiradi?

(c) Bu 78 ta mijoz uchun bu *adolatlimi*?

Statistika qaror bermaydi. U faqat oqibatlarni *sonlashtiradi*. Rad etish qarori xarajat va foydani taqqoslashni talab qiladi — bu 10-haftada I va II tur xatolari mavzusida qaytadi.

Keng tarqalgan xato

Etik jihat. Agar bazaviy stavka guruhlar bo'yicha farq qilsa, bir xil model turli guruhlarga turlicha ta'sir qiladi. Bu — algoritmik adolat masalasi.

Monty Hall

Monty Hall masalasi

Uchta eshik: bittasida avtomobil, ikkitasida echki.

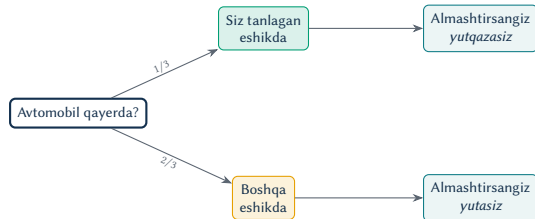
1. Siz bitta eshikni tanlaysiz.
2. Boshlovchi qolgan ikkitadan echki borini ochadi (u biladi).
3. Tanlovni *almashtirasizmi*?

Auditoriya savoli

Almashtirish kerakmi? Farqi bormi?

Keng tarqalgan xato

Kalit shart: boshlovchi *biladi* va *doim* echki ochadi. Tasodifan ochsa — javob $1/2$.



Almashtirish yutish ehtimoli = $2/3$. Simulyatsiya (100 000 o'yin): qolish 0,3326, almashtirish 0,6674.

Xulosa

Keng tarqalgan xato

Prokuror xatosi. Sudda: “Dalilning tasodifan mos kelish ehtimoli millionda bir. Demak ayblanuvchining aybsiz bo‘lish ehtimoli millionda bir.”

Bu ikki *butunlay boshqa* sonni tenglashtiradi:

$$P(\text{dalil} \mid \text{aybsiz}) \neq P(\text{aybsiz} \mid \text{dalil})$$

Bayes ko‘rsatadiki, ikkinchisi *bazaviy stavkaga* ham bog‘liq — ya’ni shubhalanuvchilar doirasining kattaligiga.

Sonlar bilan. Shahar aholisi 2 million; dalil millionda bir odamda tasodifan mos keladi.

Aybdor *albatta* mos keladi: 1 kishi. Qolgan 2 000 000 – 1 kishidan kutilayotgani: ≈ 2 kishi. Jami mos keluvchilar ≈ 3 .

$$P(\text{aybdor} \mid \text{moslik}) \approx \frac{1}{3} = 0,33$$

“Millionda bir” emas — **uchdan bir**.

Keng tarqalgan xato

Bu xato haqiqiy sud ishlarida noto‘g‘ri hukmlarga sabab bo‘lgan. Statistik xatoning narxi — odam taqdiri.

Talabalar ko'p uchratadigan xatolar va noto'g'ri tushunchalar

Noto'g'ri fikr	Nima uchun noto'g'ri
“Test 99% aniq — demak musbat natijada 99% kasalman.”	Bu $P(+ K)$ ni $P(K +)$ deb o'qish. Bazaviy stavka 0,001 bo'lsa, javob 1,94%.
“Bazaviy stavka — shunchaki fon ma'lumot.”	Aksincha, u eng ta'sirchan son. Tarqalganlik 0,001 dan 0,10 ga o'zgarsa, javob 1,94% dan 68,75% ga ko'tariladi.
“To'liq ehtimollik formulasini har qanday hodisalarga qo'llash mumkin.”	Faqat <i>bo'linmaga</i> . Yig'indini tekshiring: $358+363+600+929+208 = 2\,458$.
“Bayes teoremasi — yodlanadigan alohida formula.”	U — ta'rif + ko'paytirish qoidasi + to'liq ehtimollik formulasining birgalikda yozilishi. Uni keltirib chiqaring.
“Keyingi ehtimollik doim oldingisidan katta.”	Adventure uchun $0,1477 \rightarrow 0,0126$: dalil ishonchni 12 baravar <i>kamaytirdi</i> .
“Monty Hallda ikki eshik qoldi — demak 50/50.”	Boshlovchi <i>tasodifan</i> ochmaydi. Uning bilimi ma'lumot qo'shadi; almashtirish $2/3$ beradi.
“Model 90% aniq — demak bayroqlarning 90% i to'g'ri.”	$P(D \text{bayroq}) = 0,2177$. Bayroqlarning 78,2% i yolg'on musbat.

1. Daraxt diagrammasi shartli ehtimollik masalalarining eng ishonchli vositasi: shox bo'ylab ko'paytiring, shoxlar bo'ylab qo'shing.
2. To'liq ehtimollik formulasi faqat *bo'linmaga* qo'llanadi — har doim yig'indini tekshiring.
3. Bayes teoremasi yangi qoida emas; u uchta ma'lum qoidaning birikmasi.

4. Keyingi ehtimollik *ham* bazaviy stavkaga, *ham* dalilning kuchiga bog'liq. Ikkalasidan birini tashlab ketish — xato.
5. Chalkashsangiz, 10 000 kishilik chastota jadvalini chizing.
6. $P(A | B)$ va $P(B | A)$ ni chalkashtirish tibbiyotda, sudda va kreditda real zarar keltiradi.

Keyingi hafta

4-hafta — Tasodifiy miqdorlar va diskret taqsimotlar. Hodisalardan *sonlarga* o'tamiz: ehtimollik massasi funksiyasi, matematik kutilma, dispersiya; Bernulli, binomial va Puasson taqsimotlari.

Bu haftalik topshiriqlar

Topshiriq	Mazmuni	Muddat
NAZORAT ISHI 1	Baholanadi. 1–3-haftalar, 45 daqiqa	shu hafta
Majburiy o'qish	Newbold 3-bob; McClave 3-bob; Heumann 6-bob	1-ma'ruzagacha
Laboratoriya	W03-lab — Bayes, daraxt, Monty Hall	Laboratoriyada
Uy vazifasi	W03-uy-vazifasi — 6 masala, 40 ball	4-hafta, dushanba
Masalalar to'plami 2	MT2 topshiriladi	shu hafta
Loyiha 3-bosqichi	O'zgaruvchilarni aniqlash	4-hafta, juma
SI topshirig'i	SI ning Bayes xatolarini toping	4-hafta, juma

Keng tarqalgan xato

Nazorat ishi 1. Formulani yodlash yetarli emas: fazoni aniqlang, hodisalarni belgilang, bo'linmani tekshiring, keyin hisoblang.

1. Newbold, P., Carlson, W. & Thorne, B. *Statistics for Business and Economics*. Pearson. **3-bob** — shartli ehtimollik, to'liq ehtimollik formulasi, Bayes teoremasi.
2. McClave, J. T. & Sincich, T. (2018). *Statistics*, 13-nashr. Pearson. **3-bob**.
3. Heumann, C., Schomaker, M. & Shalabh (2016). *Introduction to Statistics and Data Analysis*. Springer. **6-bob**.
4. Çetinkaya-Rundel, M. & Hardin, J. (2024). *Introduction to Modern Statistics*, 2-nashr. OpenIntro — shartli ehtimollik va kontingensiya jadvallari.
5. Gigerenzer, G. & Hoffrage, U. (1995). How to improve Bayesian reasoning without instruction: frequency formats. *Psychological Review*, 102(4), 684–704.
6. Kahneman, D. & Tversky, A. (1973). On the psychology of prediction. *Psychological Review*, 80(4), 237–251 — bazaviy stavka xatosi.
7. Thompson, W. C. & Schumann, E. L. (1987). Interpretation of statistical evidence in criminal trials. *Law and Human Behavior*, 11(3), 167–187 — prokuror xatosi.
8. **Interaktiv:** *Seeing Theory*, Brown University, “Bayes’ Theorem” bo‘limi — seeing-theory.brown.edu